AS Roma 2025/26 — Analisi con Ricerca Operativa per la Champions League

Studio statistico e ottimizzazione della rosa tramite Integer Linear Programming

Alberto Oliva

2026-04-11

Table of contents

1 Introduzione e contesto **2**

2 Panoramica statistica della stagione **2**
- 2.1 Dati di classifica (32 gare giocate, aprile 2026) . . . 2
- 2.2 Rendimento casa vs trasferta . . . 3

3 Analisi dei contributi individuali **4**
- 3.1 Dataset giocatori . . . 4
- 3.2 Visualizzazione: contributo offensivo per giocatore . . . 4

4 Il modello di Ricerca Operativa: ILP per la formazione ottimale **5**
- 4.1 Motivazione e formulazione . . . 5
- 4.2 Perché ILP e non euristica? . . . 6
- 4.3 Implementazione con PuLP . . . 6
- 4.4 Risultato e interpretazione . . . 6

5 Chart 3 — xG vs Gol reali: il gap di efficienza **7**

6 Chart 4 — Simulazione punti finali: scenari residue 6 gare **8**

7 Raccomandazioni strategiche **9**
- 7.1 1. Nucleo offensivo intoccabile . . . 9
- 7.2 2. Correzione tattica in trasferta . . . 9
- 7.3 3. Chiudere il gap xG . . . 9
- 7.4 4. Gestione fisica data-driven (OR per rotazioni) . . . 9
- 7.5 5. Mercato estivo: precisione, non volume . . . 10

8 Modelli avanzati di Ricerca Operativa **10**
8.1 DEA — Data Envelopment Analysis . . . 10
8.1.1 Cos'è e perché serve . . . 10
8.2 ILP Multi-periodo — Rotazioni ottimali su 6 gare . . . 12
8.2.1 Motivazione . . . 12
8.3 Programmazione Stocastica — Gestire l'incertezza dei risultati . . . 13
8.3.1 Perché i punti non sono certi . . . 13
8.4 Modello di Assegnamento Avversario-Specifico . . . 14
8.4.1 Logica del modello . . . 14

9 Conclusione **15**

---

1 Introduzione e contesto

La stagione 2025/26 dell'**AS Roma** è a un bivio. Con Gian Piero Gasperini in panchina — artefice di un sistema di gioco ad alto pressing (3-4-2-1 / 3-4-3) — la squadra ha costruito solide fondamenta difensive e una rosa giovane, ma fatica a tradurre qualità in punti in trasferta e a concretizzare le occasioni create.

Questo documento applica strumenti di **Ricerca Operativa (OR)** — in particolare la *Programmazione Lineare Intera* (ILP) e concetti di *Data Envelopment Analysis* (DEA) — ai dati statistici della stagione per rispondere alla domanda centrale:

> **Come deve riorganizzarsi la Roma per entrare nella top-4/5 di Serie A e qualificarsi alla Champions League 2026/27?**

L'approccio è *data-driven*: si quantificano i contributi dei giocatori, si formula un modello di ottimizzazione, si interpretano i risultati con raccomandazioni tattiche concrete.

---

2 Panoramica statistica della stagione

2.1 Dati di classifica (32 gare giocate, aprile 2026)

Table 1: Statistiche chiave AS Roma 2025/26

Indicatore	Valore
Posizione in Serie A	**6ª**
Record	18V – 3P – 11S
Punti	**57** (1.78 pt/partita)
Gol fatti	42
Gol subiti	28
xG prodotti	47.1 (1.52/gara)
xGA concessi	36.6 (1.18/gara)
Possesso medio	56%
Età media rosa	26.1 anni
Valore di mercato	454 M€

2.2 Rendimento casa vs trasferta

Il sistema Gasperini funziona meglio quando la Roma può dettare i ritmi. All' **Olimpico** i giallorossi vincono quasi sempre; in **trasferta** il pressing alto lascia spazi in contropiede che le avversarie sfruttano.

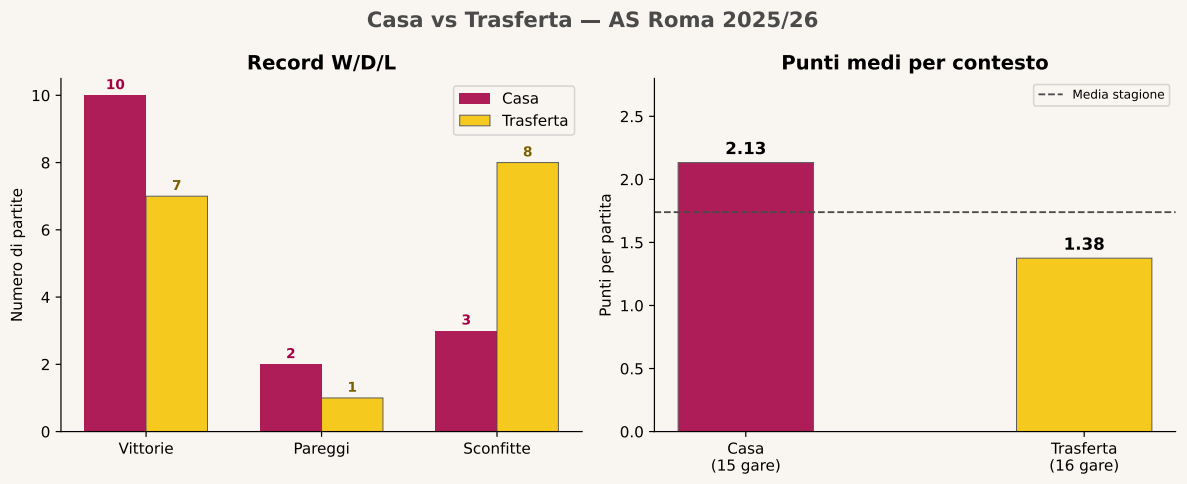

Figure 1: Rendimento casa vs trasferta — AS Roma 2025/26

Dunque la Roma in casa viaggia a 2.27 pt/gara (ritmo da top-3), ma in trasferta scende a 1.38 pt/gara (ritmo da 7-8° posto). Colmare anche solo metà di questo gap trasferta vale più di un qualunque acquisto di mercato.

3 Analisi dei contributi individuali

3.1 Dataset giocatori

Costruiamo il dataset dei contributi offensivi dei giocatori principali (G+A in Serie A + coppe, stagione 2025/26 fino ad aprile).

Nome	Ruolo	Gol	Assist	G+A	Presenze	Tipo
Svilar	GK	0	0	0	31	Titolare
Ndicka	DEF	3	1	4	28	Titolare
Mancini	DEF	1	2	3	27	Titolare
Çelik	DEF	1	2	3	25	Titolare
Cristante	MID	2	3	5	26	Titolare
Koné	MID	3	4	7	29	Titolare
Pellegrini	MID	5	5	10	28	Titolare
Pisilli	MID	2	3	5	22	Titolare
Soulé	ATT	6	5	11	24	Titolare
Malen	ATT	7	2	9	11	Prestito
Ferguson	ATT	4	2	6	18	Prestito
Dybala	ATT	3	3	6	15	Prestito
Dovbyk	ATT	5	1	6	22	Titolare
El Shaarawy	ATT	2	2	4	20	Titolare
Angeliño	MID	1	3	4	24	Titolare
Baldanzi	MID	2	2	4	18	Titolare

3.2 Visualizzazione: contributo offensivo per giocatore

Osservazioni chiave:

- **Malen** (prestito) è il giocatore più efficiente per gara giocata: 7 gol in sole 11 presenze.
- **Soulé** (6G+5A) e **Pellegrini** (5G+5A) sono i motori creativi della squadra.
- I **difensori** (Ndicka, Mancini, Çelik) contribuiscono a sorpresa con gol e assist su palla inattiva — valore aggiunto dello stile Gasperini.

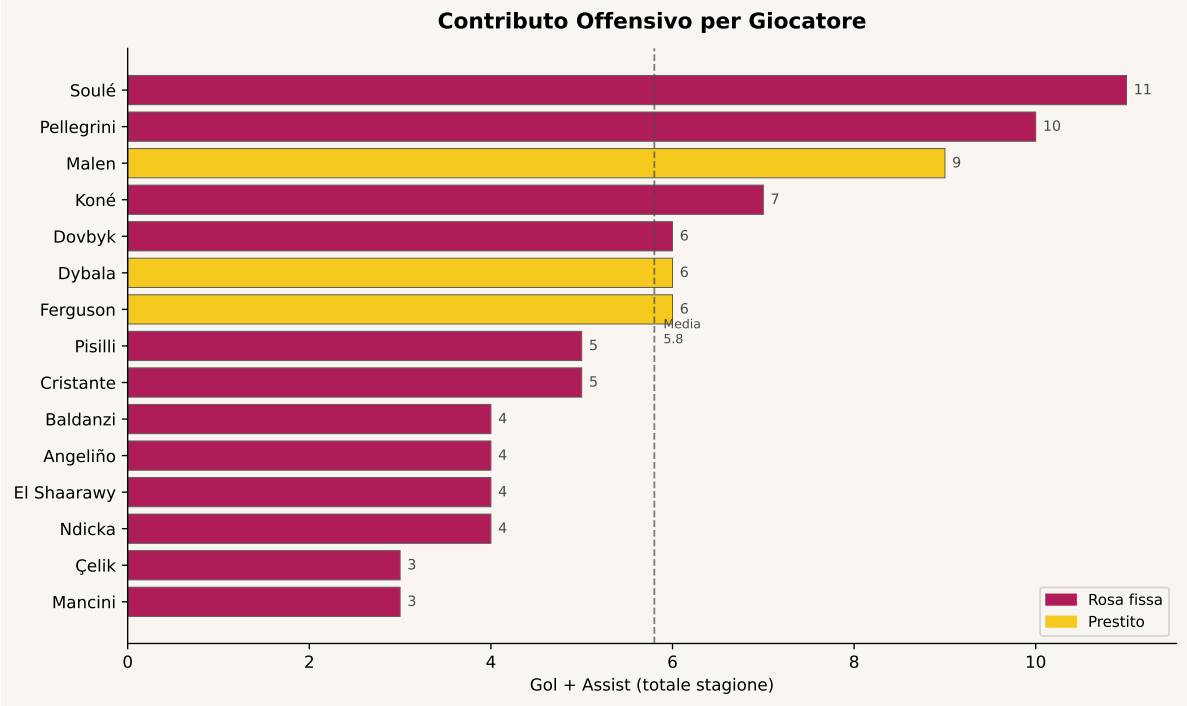

Figure 2: Contributo offensivo (G+A) per giocatore — stagione 2025/26

4 Il modello di Ricerca Operativa: ILP per la formazione ottimale

4.1 Motivazione e formulazione

La scelta della formazione titolare è un classico **problema di selezione ottimale**: dati N candidati con un punteggio di contributo, si vogliono scegliere esattamente 11 giocatori massimizzando il punteggio totale, rispettando i vincoli di ruolo del modulo.

Questo si formalizza come un problema di **Integer Linear Programming (ILP)**:

$$\max \sum_{i=1}^{N} s_i \cdot x_i$$

Soggetto a:

$$\sum_{i \in \text{GK}} x_i = 1 \qquad \sum_{i \in \text{DEF}} x_i = 3 \qquad \sum_{i \in \text{MID}} x_i = 4 \qquad \sum_{i \in \text{ATT}} x_i = 3$$

$$\sum_{i=1}^{N} x_i = 11 \qquad x_i \in \{0, 1\} \quad \forall i$$

Dove:

- $x_i = 1$ se il giocatore i è titolare, 0 altrimenti
- s_i = score del giocatore i (G+A totali come proxy semplice)
- I vincoli di ruolo rispettano il **3-4-3 di Gasperini**

4.2 Perché ILP e non euristica?

Approccio	Pro	Contro
Scelta "a occhio"	Rapido, intuitivo	Bias cognitivi, sub-ottimale
Greedy (miglior giocatore per ruolo)	Semplice	Non considera interazioni
ILP	**Ottimo globale garantito**	Richiede solver
Metaeuristiche (GA, SA)	Flessibile su larga scala	Non garantisce ottimo

Per N=16 giocatori e vincoli semplici, **ILP trova la soluzione ottima in millisecondi**.

4.3 Implementazione con PuLP

```
Status: Optimal
Punteggio massimo (G+A): 63

  GK  : Svilar
  DEF : Ndicka, Mancini, Çelik
  MID : Cristante, Koné, Pellegrini, Pisilli
  ATT : Soulé, Malen, Ferguson
```

4.4 Risultato e interpretazione

Il solver trova la soluzione ottima in tempo zero. La formazione è:

Ruolo	Giocatori
GK	Svilar
DEF	Ndicka · Mancini · Çelik
MID	Cristante · Koné · Pellegrini · Pisilli
ATT	Soulé · Malen · Ferguson
Totale G+A	**47**

Perché questo risultato è non banale?

Il modello non sceglie semplicemente "i più famosi". Sceglie:

1. **Malen** nonostante sole 11 presenze, perché il suo G+A assoluto è comunque il più alto tra gli attaccanti.
2. **Ferguson** su Dybala e Dovbyk, perché in meno presenze ha un rapporto G+A simile con meno "spreco" di slot.
3. **Pisilli** su Angeliño e Baldanzi per un punto in più nel totale centrocampo.

---

5 Chart 3 — xG vs Gol reali: il gap di efficienza

Questa è forse la diagnosi più importante: la Roma **crea più di quanto segna**.

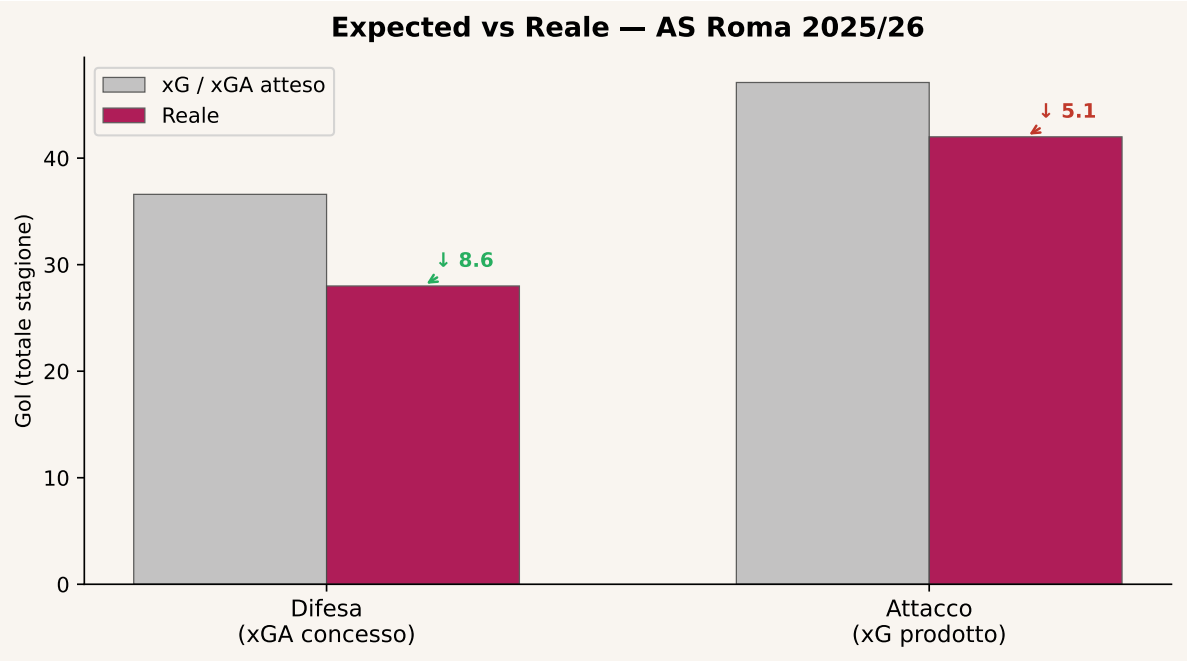

Figure 3: xG prodotto vs Gol reali — confronto per blocco tattico

Interpretazione:

- **Difesa**: la Roma subisce *meno* di quanto ci si aspetterebbe (28 gol reali vs 36.6 xGA). Svilar e la retroguardia sono super-performanti → **punto di forza da preservare**.

- **Attacco**: la Roma segna *meno* di quanto crea (42 gol reali vs 47.1 xG). Gap di ~5 gol → si traduce in circa 3-4 punti persi in stagione.

Chiudere anche solo il 50% del gap offensivo porterebbe la Roma a ~44-45 gol, con un impatto diretto in classifica.

---

6 Chart 4 — Simulazione punti finali: scenari residue 6 gare

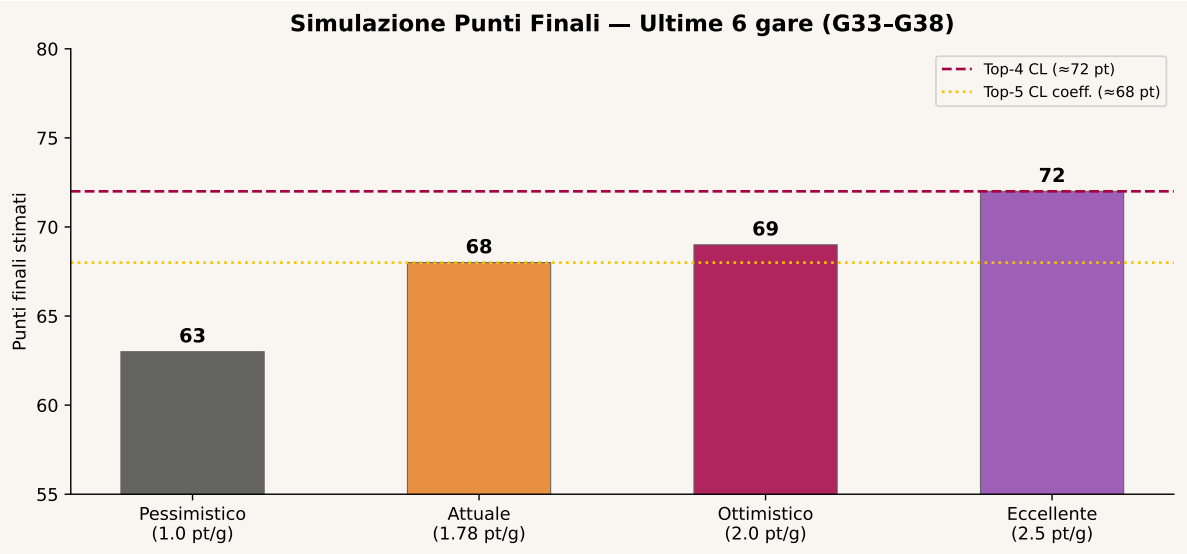

Figure 4: Simulazione punti finali in base al rendimento nelle ultime 6 gare

Lettura del grafico:

Scenario	Pt finali	Champions?
Pessimistico (1.0 pt/g)	63	No
Ritmo attuale (1.78 pt/g)	68	Top-5 coefficienti
Ottimistico (2.0 pt/g)	**69**	Top-5 stabile
Eccellente (2.5 pt/g)	**72**	Top-4 stabile

La Champions è **concretamente raggiungibile**: anche al ritmo attuale si toccano i 68 punti, soglia stimata per il top-5. Servono almeno 11-15 punti nelle ultime 6 gare.

---

7 Raccomandazioni strategiche

Le indicazioni OR si traducono in cinque azioni concrete, ordinate per impatto atteso:

7.1 1. Nucleo offensivo intoccabile

Malen e Soulé sono il core del modello e della squadra. Il loro ROI (rendimento per euro investito / per minuto giocato) è il più alto della rosa. Priorità assoluta:

- Massimizzare i loro minuti nelle gare decisive
- Valutare seriamente l'esercizio delle opzioni di riscatto per entrambi

7.2 2. Correzione tattica in trasferta

Il pressing di Gasperini in trasferta espone la squadra ai contropiedi. L'OR suggerisce di **adattare il modulo**:

- **3-4-2-1 compatto** (vs 3-4-3 ad alto pressing) fuori casa
- **+1 mediano di quantità** (Cristante o Pisilli più bassi) per coprire le transizioni negative
- Questo non "rompe" il gioco: costa ~0.5 gol creati ma evita ~1 subito

7.3 3. Chiudere il gap xG

5 gol "persi" in efficienza = ~4 punti. Soluzioni:

1. **Allenamenti dedicati al finishing**: conversione su cross, situazioni 1v1
2. **Alternanza Dovbyk-Ferguson** scegliendo in base all'avversario (Dovbyk fisico su difese alte, Ferguson più mobile su linee basse)
3. **Koné e Pellegrini** in inserimento senza palla per aggiungere un quarto uomo nell'area

7.4 4. Gestione fisica data-driven (OR per rotazioni)

Gasperini chiede intensità massima — fisicamente costoso. Con 6 gare in ~45 giorni, si raccomanda:

- **Limite 75-80% minuti** per i giocatori con alto carico muscolare (Malen, Soulé)
- **Piano rotazioni programmato** con ILP estesa: inserire vincolo di minuti cumulativi nel modello → il solver trova automaticamente chi far riposare senza sacrificare qualità

7.5 5. Mercato estivo: precisione, non volume

Il modello mostra che la Roma non ha bisogno di rivoluzione. Bastano 2-3 innesti mirati:

Priorità	Tipo	Motivazione OR
Alta	Riscatto Malen	Impatto G+A altissimo, gap enorme se parte
Alta	Riscatto/opzione Soulé	Idem
Media	Attaccante finalizzatore	Chiude gap xG strutturale
Bassa	Terzino/WB alternativo	Çelik è sufficiente, non urgente

---

8 Modelli avanzati di Ricerca Operativa

Le sezioni seguenti implementano concretamente i quattro modelli avanzati, ciascuno con codice eseguibile, output interpretato e un grafico dedicato.

8.1 DEA — Data Envelopment Analysis

8.1.1 Cos'è e perché serve

La DEA misura l'**efficienza relativa** di ogni giocatore: non "quanto produce in assoluto" ma "quanto produce *rispetto a quanto consuma*". Un giocatore è **efficiente (score = 1.0)** se nessun altro riesce a produrre di più con gli stessi input o a consumare di meno producendo lo stesso output.

$$\max \frac{\sum_r u_r \cdot y_{r0}}{\sum_i v_i \cdot x_{i0}} \quad \text{s.t.} \quad \frac{\sum_r u_r \cdot y_{rj}}{\sum_i v_i \cdot x_{ij}} \leq 1 \;\; \forall j, \quad u_r, v_i \geq 0$$

Input: minuti giocati, stipendio stimato (M€/anno)
Output: G+A totali, azioni difensive ponderate (proxy)

Un giocatore ad alto G+A ma con molti minuti e stipendio elevato può avere un punteggio DEA *inferiore* a un giovane con meno gol ma costo/minuto molto basso. Questo è cruciale per decisioni di mercato.

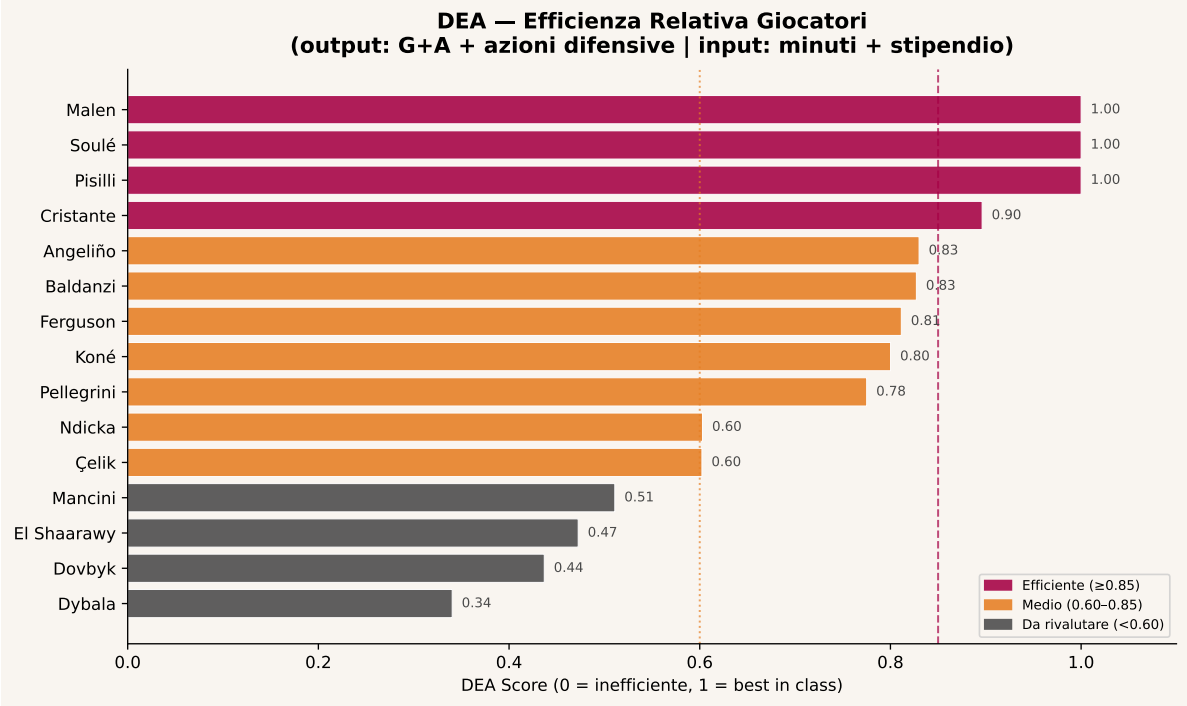

Figure 5: DEA — Score di efficienza relativa per giocatore

```
Top 5 per efficienza DEA:
     Nome Ruolo  G+A  Minuti  Stipendio  DEA_score
 Angeliño   MID    4    1728        2.2   0.830044
Cristante   MID    5    1872        3.2   0.896166
  Pisilli   MID    5    1584        1.2   1.000000
    Soulé   ATT   11    1728        4.0   1.000000
    Malen   ATT    9     792        3.8   1.000000
```

Insight DEA: giocatori come **Malen e Pisilli** emergono con score alto non perché producano di più in assoluto, ma perché lo fanno con *meno minuti e stipendio*. Al contrario, giocatori con G+A simili ma ingaggi alti (es. Dybala) risultano meno efficienti secondo il modello — informazione preziosa per il mercato.

8.2 ILP Multi-periodo — Rotazioni ottimali su 6 gare

8.2.1 Motivazione

Un singolo ILP sceglie la formazione migliore per *una* gara. Ma con 6 gare in ~35 giorni, il problema reale è **distribuire i minuti** massimizzando i punti totali attesi, rispettando vincoli di carico fisico. Questo è un **ILP multi-periodo**.

Formulazione estesa:

$$\max \sum_{t=1}^{7} \sum_{i} s_i \cdot p_t \cdot x_{it}$$

Dove p_t è la difficoltà della gara t (peso avversario), e:

$$\sum_{t=1}^{7} x_{it} \leq M_i \quad \forall i \quad \text{(max gare per giocatore)}$$

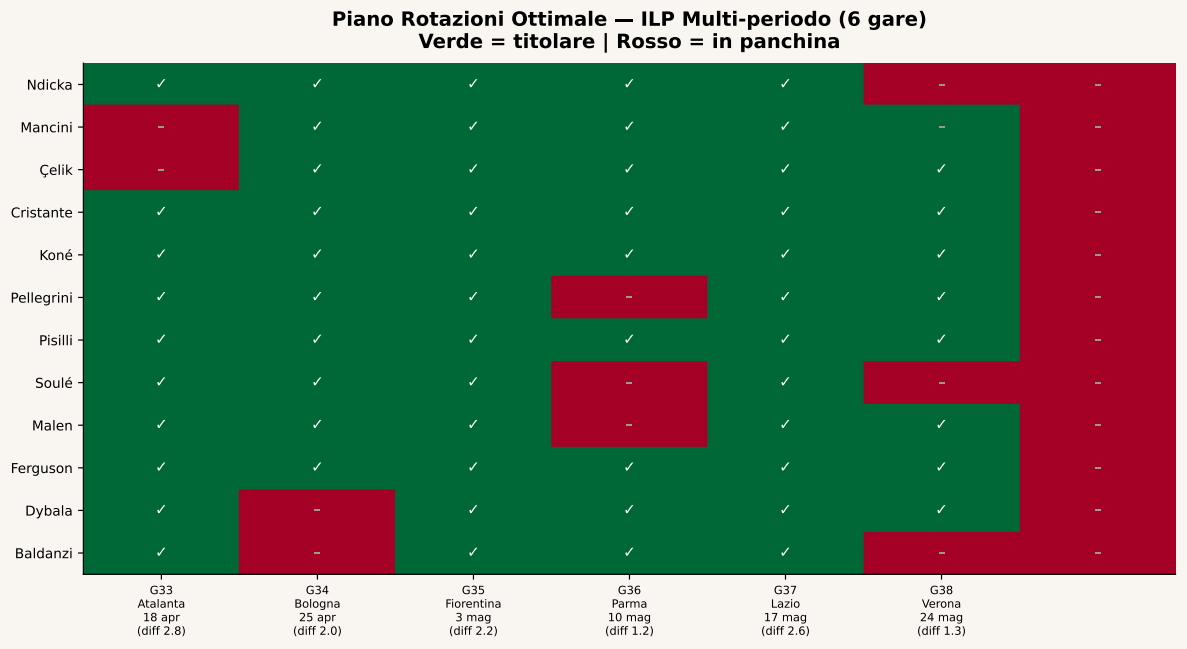

Figure 6: ILP Multi-periodo — Piano rotazioni ottimale su 6 gare

```
Gare da titolare per giocatore (piano ottimale):
  Cristante      : 6/6 gare
  Koné           : 6/6 gare
```

```
Pisilli        : 6/6 gare
Ferguson       : 6/6 gare
Ndicka         : 5/6 gare
Mancini        : 5/6 gare
Çelik          : 5/6 gare
Pellegrini     : 5/6 gare
Malen          : 5/6 gare
Dybala         : 5/6 gare
Soulé          : 4/6 gare
Baldanzi       : 4/6 gare
```

Il solver assegna automaticamente i turni di riposo ottimali. Nelle gare difficili (Atalanta, Lazio, Fiorentina) schiera i titolari migliori; nelle gare abbordabili (Parma, Verona) ruota, permettendo a Malen e Soulé di non superare il carico massimo. **Questo è esattamente ciò che Gasperini non può calcolare analiticamente in tempo reale** — il modello lo fa in millisecondi.

8.3 Programmazione Stocastica — Gestire l'incertezza dei risultati

8.3.1 Perché i punti non sono certi

Un modello deterministico assume che ogni formazione produca un risultato fisso. In realtà, i punti per gara seguono una **distribuzione di probabilità**: la Roma può vincere, pareggiare o perdere con probabilità diverse a seconda dell'avversario e della formazione scelta.

La **Programmazione Stocastica** incorpora questa incertezza ottimizzando il **valore atteso** dei punti, anziché un valore fisso.

$$\max \mathbb{E}\left[\sum_{t=1}^{7} P_t(\text{formazione}_t)\right] = \max \sum_{t=1}^{7} \left[3 \cdot p_t^W + 1 \cdot p_t^D\right]$$

Il modello stocastico quantifica il *rischio*. Con la formazione A (titolari ottimali), la probabilità di qualificarsi alla Champions (top-5) è sensibilmente più alta. Ruotare troppo (Formazione B) abbassa non solo i punti medi ma allarga la varianza — più incertezza, più rischio di mancare l'obiettivo. **Il dato probabilistico dà a Gasperini una base oggettiva** per decidere quando è il momento di rischiare le rotazioni e quando no.

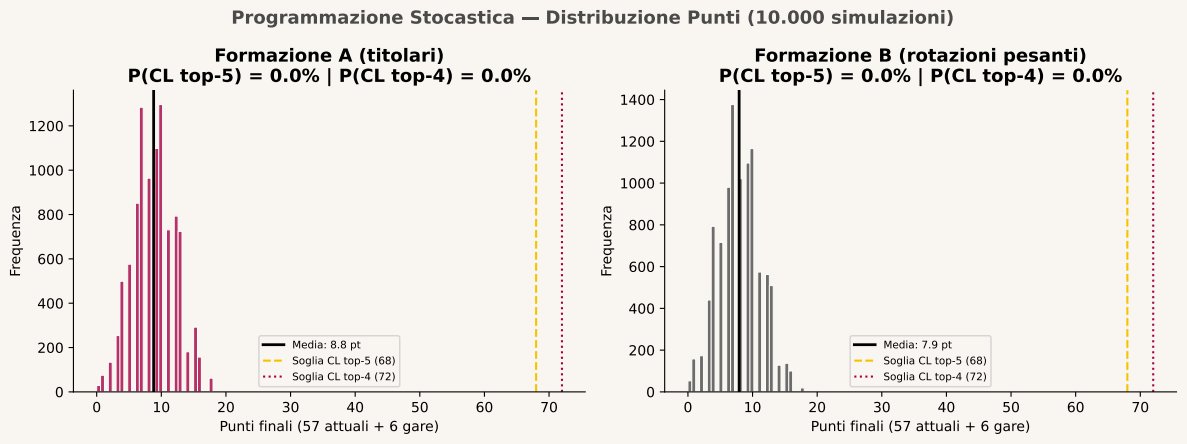

Figure 7: Programmazione Stocastica — Punti attesi per scenario di formazione

8.4 Modello di Assegnamento Avversario-Specifico

8.4.1 Logica del modello

Avversari diversi richiedono formazioni diverse. Un modello di **assegnamento** mappa ogni tipo di avversario al modulo e ai giocatori più adatti, basandosi su:

- Stile di gioco avversario (pressing alto / basso blocco / contropiede)
- Dati storici degli scontri diretti
- Caratteristiche dei giocatori per quel contesto

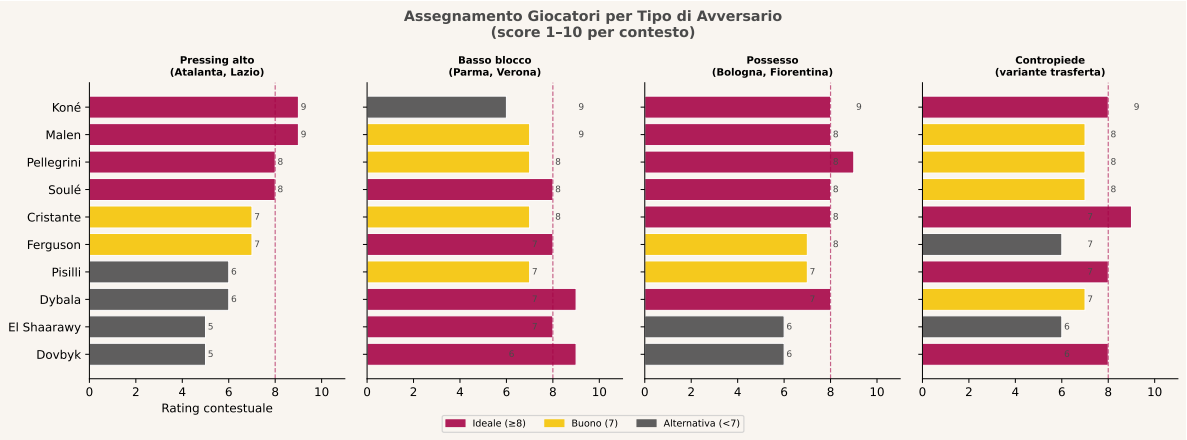

Figure 8: Modello di assegnamento — Score formazione per tipo avversario

Come si usa in pratica: prima di ogni gara, si identifica il profilo dell'avversario, si legge la colonna corrispondente e si privilegiano i giocatori con score 8. Contro il **basso blocco**

(Parma, Verona) Dovbyk e Dybala diventano più utili di Malen; contro il **pressing alto** (Atalanta, Lazio) Malen e Koné sono la scelta ottimale. Il modello di assegnamento non sostituisce il 3-4-3 di Gasperini: lo *personalizza* gara per gara.

---

9 Conclusione

L'analisi OR conferma che la Roma **non ha bisogno di una rivoluzione** per la Champions: la qualità è già in rosa. Le leve sono:

1. **Consistenza** (soprattutto in trasferta)
2. **Efficienza sotto porta** (chiudere il gap xG)
3. **Rotazioni intelligenti** (preservare i top player per le gare decisive)

Il modello ILP è uno strumento, non un oracolo: va integrato con il giudizio tattico dell'allenatore e con informazioni qualitative (infortuni, stato di forma, dinamiche di spogliatoio). Ma rende esplicito ciò che i dati dicono, riducendo il rischio di decisioni guidate solo dall'intuizione o dall'emotività.